

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Gloria Gledis Saidui - 5024241096

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat membuat kebutuhan komunikasi data menjadi lebih fleksibel dan praktis. Salah satu teknologi yang banyak digunakan saat ini adalah jaringan wireless atau jaringan nirkabel, yaitu jaringan yang memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi wireless banyak diterapkan pada rumah, kampus, kantor, hingga tempat umum karena mampu memberikan mobilitas yang tinggi dan kemudahan dalam proses instalasi jaringan.

Oleh karena itu, praktikum Jaringan Wireless penting dilakukan agar mahasiswa memahami konsep dasar jaringan wireless, perangkat-perangkat yang digunakan, serta cara kerja komunikasi nirkabel pada jaringan komputer. Selain memahami teori, praktikum ini juga memberikan pengalaman langsung dalam melakukan konfigurasi wireless menggunakan router MikroTik, seperti konfigurasi *Point-to-Point* dan *Point-to-Multipoint*, sehingga mahasiswa dapat memahami proses komunikasi dan routing pada jaringan wireless secara nyata.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless merupakan jaringan komputer yang menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio untuk menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel. Teknologi wireless memberikan kemudahan mobilitas karena perangkat dapat terhubung ke jaringan selama masih berada dalam jangkauan sinyal. Salah satu teknologi wireless yang paling umum digunakan adalah Wi-Fi yang bekerja berdasarkan standar IEEE 802.11.

Dalam arsitektur jaringan wireless terdapat beberapa perangkat penting seperti *Access Point* (AP), wireless router, wireless NIC, repeater, dan wireless bridge. Access Point berfungsi sebagai penghubung antara jaringan kabel dan jaringan wireless, sedangkan wireless router berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan internet sekaligus memancarkan sinyal Wi-Fi. Selain itu, wireless NIC memungkinkan perangkat seperti laptop atau smartphone terhubung ke jaringan wireless.

Jaringan wireless juga memiliki beberapa mode komunikasi, seperti *Point-to-Point* (PtP) yang digunakan untuk menghubungkan dua titik jaringan secara langsung, serta *Point-to-Multipoint* (PtMP) yang memungkinkan satu access point melayani banyak client sekaligus. Pada konfigurasi jaringan wireless diperlukan pengaturan SSID, IP Address, routing, bridge, dan DHCP agar komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan baik.

Keamanan jaringan wireless juga menjadi hal penting karena data dikirim melalui udara sehingga lebih rentan terhadap penyadapan. Oleh karena itu digunakan protokol keamanan seperti WPA2 dan WPA3 untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Pada praktikum ini digunakan router MikroTik dan aplikasi Winbox untuk melakukan konfigurasi serta pengujian koneksi jaringan wireless.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jaringan *wired* dan *wireless* memiliki kelebihan masing-masing. Jaringan *wired* lebih stabil, cepat, dan aman karena menggunakan kabel fisik sehingga cocok digunakan pada server, laboratorium, dan kantor. Sedangkan jaringan *wireless* lebih fleksibel dan praktis karena tidak

memerlukan kabel serta memudahkan mobilitas pengguna. Oleh karena itu, pemilihan jaringan tergantung pada kebutuhan pengguna dan kondisi lingkungan jaringan.

2. Router adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan lain atau internet serta mengatur lalu lintas data. Access Point (AP) berfungsi menghubungkan perangkat wireless ke jaringan lokal dengan memancarkan sinyal Wi-Fi. Sedangkan modem berfungsi mengubah sinyal dari ISP agar dapat digunakan oleh perangkat jaringan untuk mengakses internet.
3. Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, maka perangkat yang tepat adalah *Wireless Bridge*. Perangkat ini mampu menghubungkan dua jaringan dalam jarak jauh secara nirkabel dengan koneksi yang lebih fokus dan stabil dibandingkan Wi-Fi biasa. Wireless Bridge cocok digunakan untuk komunikasi antar gedung karena dapat mengirimkan sinyal secara *point-to-point*.

3 Langkah-Langkah Percobaan

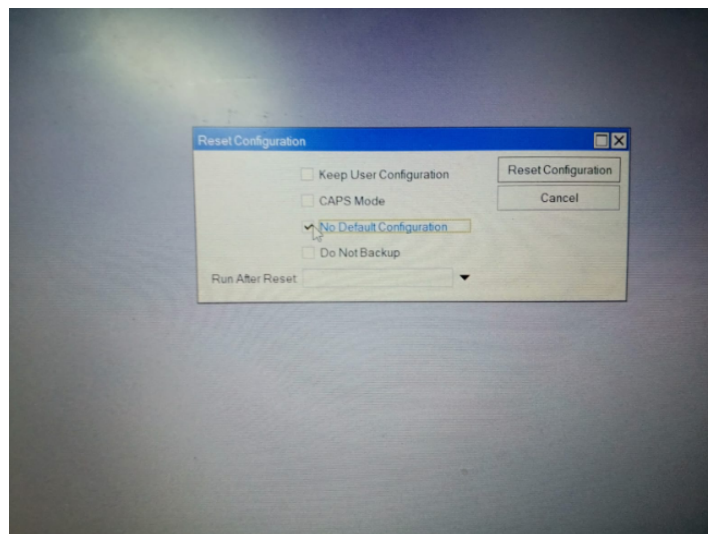
3.1 Wireless Point to Point

Peralatan yang Digunakan

1. Router MikroTik
2. Kabel LAN
3. Laptop/PC

Langkah Percobaan

1. Lakukan *reset configuration* pada kedua router agar konfigurasi kembali ke kondisi awal.



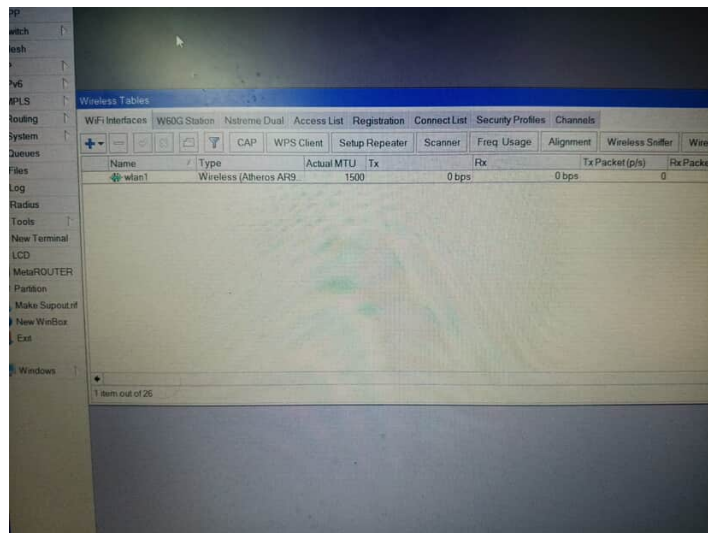
Gambar 1: Reset configuration router

2. Hubungkan laptop ke router menggunakan kabel LAN kemudian akses router melalui aplikasi Winbox.



Gambar 2: Menghubungkan laptop ke router

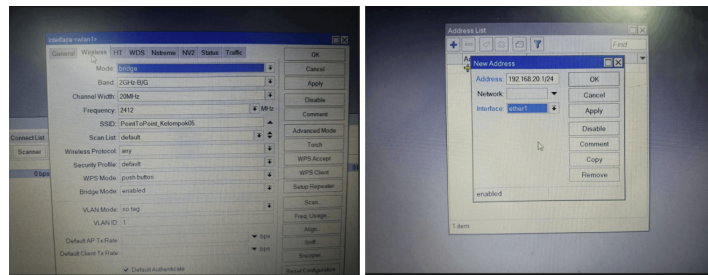
3. Aktifkan interface wireless melalui menu *Wireless* → *WiFi Interfaces* → pilih *wlan1* → klik *Enable*.



Gambar 3: Mengaktifkan interface wireless

4. Konfigurasi Router A:

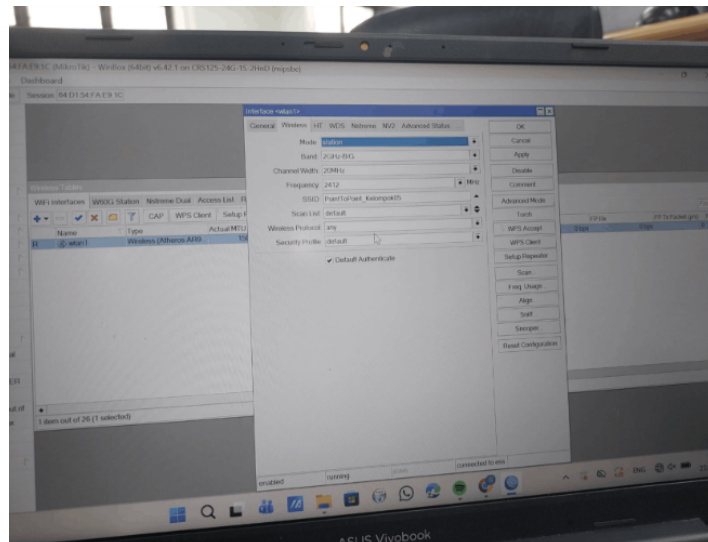
- Masuk menu *Wireless* lalu double click *wlan1*.
- Ubah mode menjadi *bridge*.
- Isi SSID dengan nama *PointToPoint KelompokXX*.
- Tambahkan IP 10.10.10.1/29 pada interface *wlan1*.
- Tambahkan IP LAN 192.168.20.1/24 pada interface *ether2*.



Gambar 4: Konfigurasi Router A

5. Konfigurasi Router B:

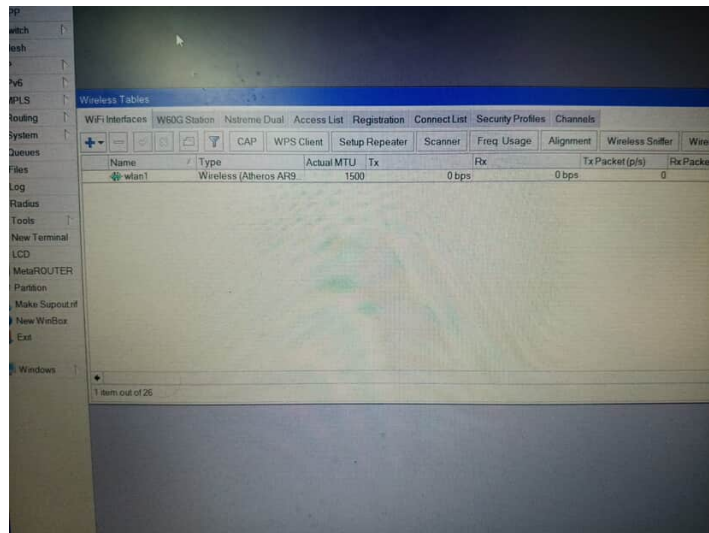
- Ubah mode *wlan1* menjadi *station*.
- Klik *Scan* lalu hubungkan ke SSID Router A.
- Tambahkan IP 10.10.10.2/29 pada interface *wlan1*.
- Tambahkan IP LAN 192.168.30.1/24 pada interface *ether2*.



Gambar 5: Konfigurasi Router B

6. Tambahkan routing statis pada kedua router.

- Router A
 - Destination: 192.168.30.0/24
 - Gateway: 10.10.10.2
- Router B
 - Destination: 192.168.20.0/24
 - Gateway: 10.10.10.1



Gambar 6: Penambahan routing statis

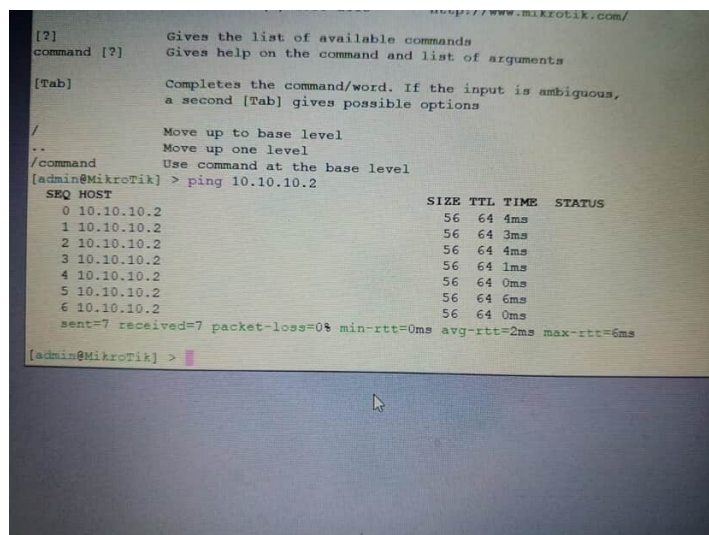
7. Lakukan pengujian koneksi antar-router menggunakan terminal.

Router A:

ping 10.10.10.2

Router B:

ping 10.10.10.1

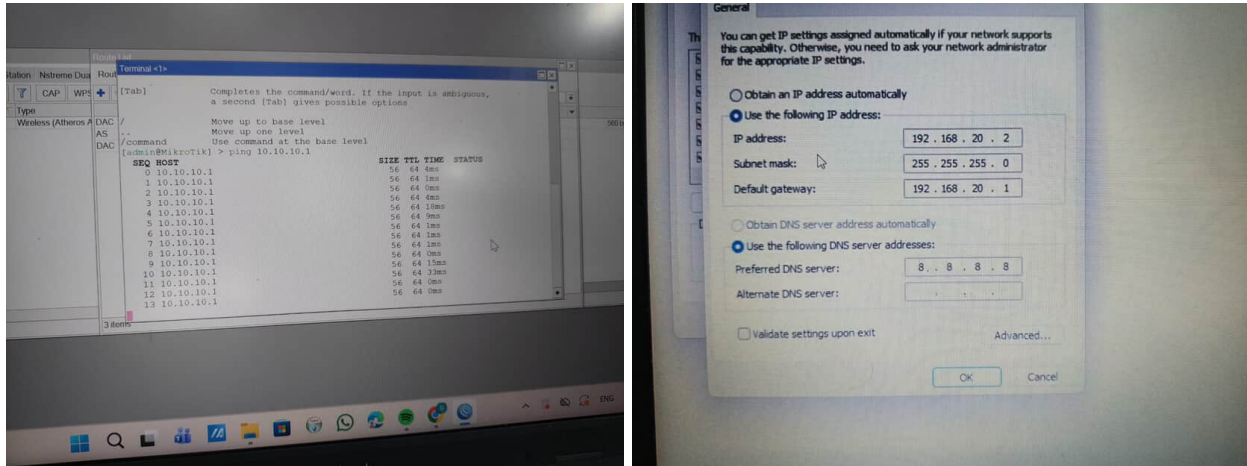


Gambar 7: Pengujian koneksi antar-router

8. Atur IP address laptop secara manual.

- Laptop A
 - IP: 192.168.20.2
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Gateway: 192.168.20.1

- Laptop B
 - IP: 192.168.30.2
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Gateway: 192.168.30.1

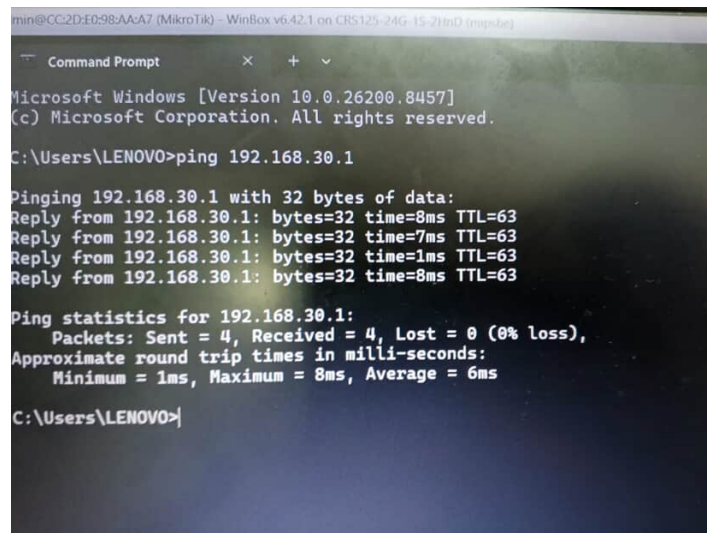


Gambar 8: Konfigurasi IP address laptop

9. Lakukan pengujian akhir melalui CMD pada Laptop A.

ping 192.168.30.2

Jika muncul *Reply*, maka koneksi Point to Point berhasil.



Gambar 9: Hasil pengujian koneksi Point to Point

3.2 Wireless Point to Multipoint

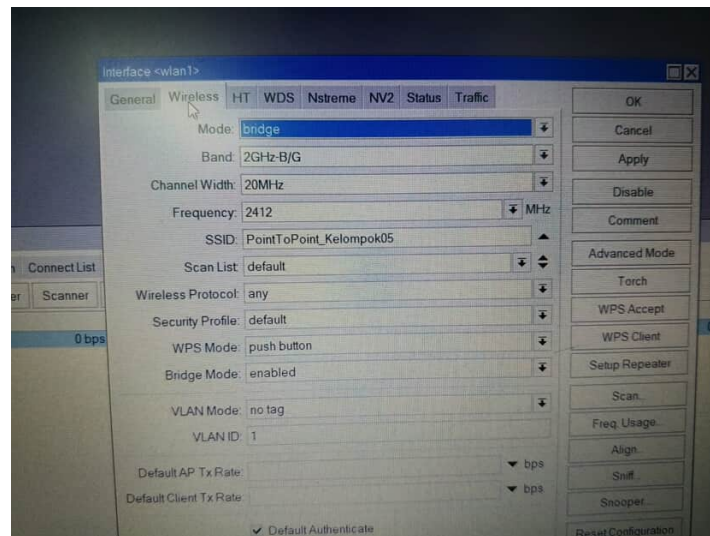
Peralatan yang Digunakan

1. Router MikroTik
2. Kabel LAN

3. Laptop/PC

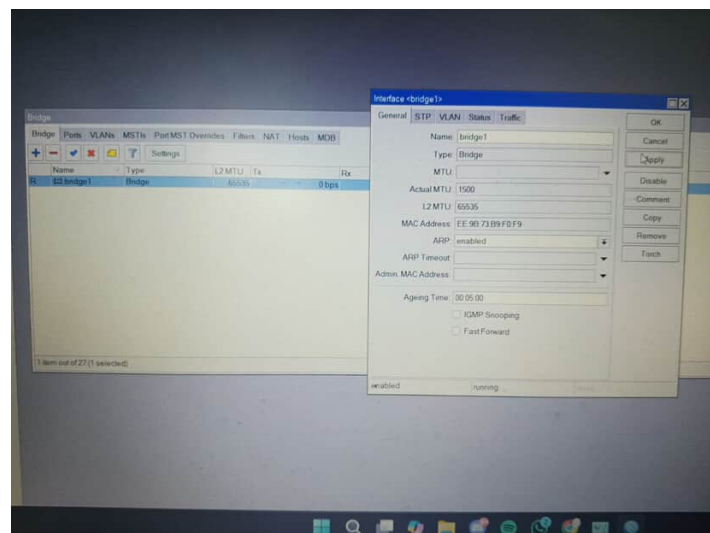
Langkah Percobaan

1. Atur Router A sebagai Access Point dengan mode *ap bridge* dan SSID *PTMP KelompokXX*.



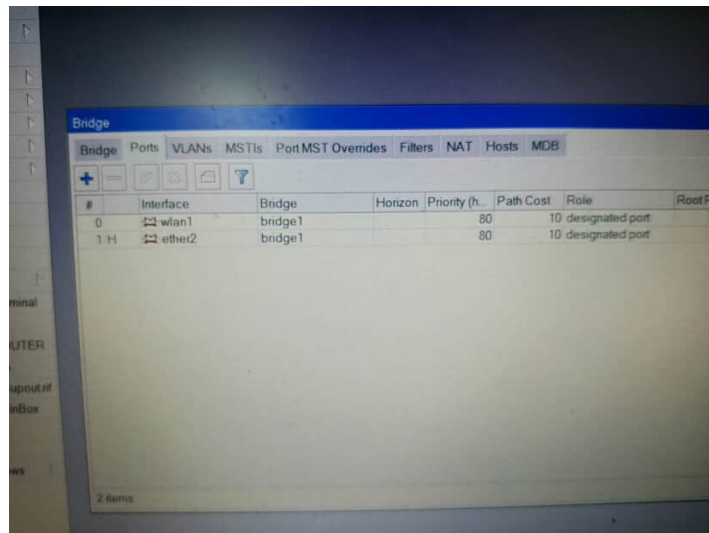
Gambar 10: Konfigurasi Access Point

2. Buat bridge baru dengan nama *bridge1*.



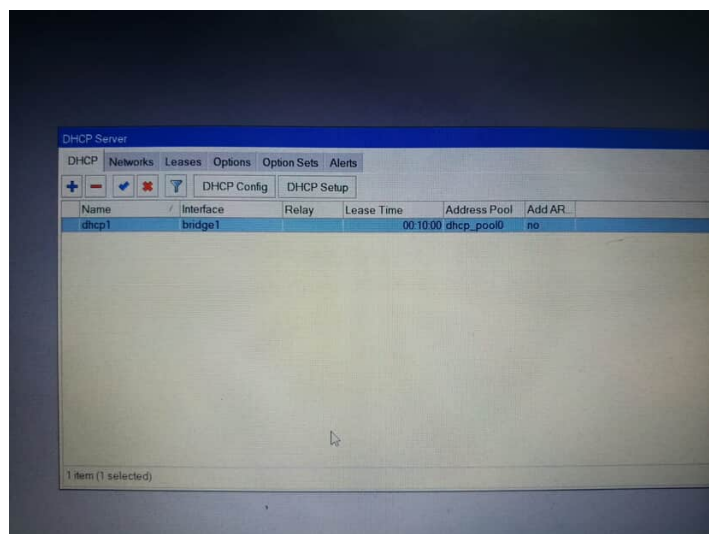
Gambar 11: Pembuatan bridge

3. Tambahkan interface *wlan1* dan *ether2* ke dalam bridge.



Gambar 12: Menambahkan interface ke bridge

4. Tambahkan IP address 192.168.10.1/24 pada interface *bridge1*.
5. Aktifkan DHCP Server pada interface *bridge1*.
6. Konfigurasi Router B sebagai client dengan mode *station bridge* lalu hubungkan ke SSID Router A.



Gambar 13: Konfigurasi Router B sebagai client

7. Buat bridge baru pada Router B dengan nama *bridge-client* lalu tambahkan interface *wlan1* dan *ether2*.
8. Aktifkan DHCP Client pada interface *bridge-client* hingga status menjadi *bound*.
9. Atur konfigurasi IPv4 laptop menjadi *Obtain an IP address automatically*.
10. Pastikan seluruh perangkat memperoleh IP dalam satu jaringan yang sama.
11. Lakukan pengujian koneksi menggunakan perintah berikut:

ping 192.168.10.1

```
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : its.ac.id
C:\Users\ASUS>ping 192.158.10.254
Pinging 192.158.10.254 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Ping statistics for 192.158.10.254:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
C:\Users\ASUS>ping 192.168.10.254
Pinging 192.168.10.254 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=11ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.10.254:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 11ms, Average = 5ms

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
C:\Users\LENOVO>ping 192.168.10.1
Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.10.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\LENOVO>ping 192.168.10.253
Pinging 192.168.10.253 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=28ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=2ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.10.253:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 28ms, Average = 10ms
C:\Users\LENOVO>
```

Gambar 14: Hasil pengujian Point to Multipoint

4 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan pertama yaitu Wireless Point to Point, ditemukan kendala ketika Router B tidak berhasil mendeteksi SSID milik Router A saat proses *scan* wireless dilakukan. Permasalahan tersebut diduga terjadi karena pengaturan frekuensi atau channel wireless pada kedua router belum sesuai. Untuk mengatasi masalah tersebut, konfigurasi wireless dilakukan secara manual dengan memasukkan parameter SSID dan pengaturan interface secara langsung hingga kedua router dapat saling terhubung.

Selain itu, pada tahap pengujian akhir sempat terjadi kesalahan karena kedua router masih terhubung menggunakan kabel LAN. Pada konsep Wireless Point to Point, komunikasi antar-router seharusnya hanya menggunakan media wireless melalui interface *wlan1* tanpa bantuan kabel tambahan. Penggunaan kabel LAN secara bersamaan dapat menyebabkan konflik jaringan atau looping. Setelah kabel LAN dilepas, pengujian koneksi kembali dilakukan dan hasil *ping* menunjukkan status *Reply* tanpa terjadi *Request Time Out* (RTO), sehingga komunikasi antar-subnet dapat berjalan dengan baik.

Pada percobaan kedua yaitu Wireless Point to Multipoint, proses konfigurasi berjalan lebih lancar dan stabil tanpa kendala yang berarti. Router A berhasil dikonfigurasi sebagai *Access Point* menggunakan mode *ap bridge*, sedangkan Router B berfungsi sebagai client dengan mode *station bridge*. Penggunaan bridge pada interface wireless dan ethernet membuat seluruh perangkat berada dalam satu segmen jaringan yang sama pada layer 2.

DHCP Server yang diaktifkan pada Router A berhasil mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada Router B dan laptop client. Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan DHCP telah bekerja dengan baik. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan perintah *ping*, seluruh perangkat dapat saling terhubung tanpa adanya *packet loss*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi Wireless Point to Multipoint berhasil diterapkan dan jaringan dapat berjalan dengan normal.

5 Hasil Tugas Modul

Simulasi jaringan berhasil menghubungkan Gedung Pusat, Gedung Lab, dan Gedung Asrama menggunakan kombinasi jaringan kabel dan wireless dengan subnet IP 192.168.1.0/24. Pada Gedung Pusat, Server0 dengan alamat IP 192.168.1.1 terhubung ke Switch0 dan mendistribusikan jaringan secara wireless melalui AP-Pusat menggunakan metode Point to Multipoint (PTMP).

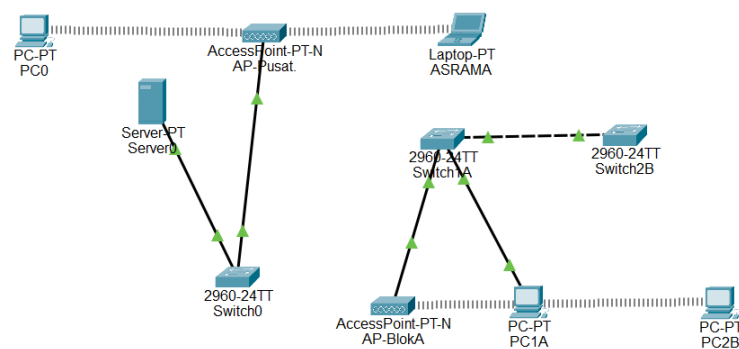
Sinyal wireless dari AP-Pusat diterima oleh PC0 di Gedung Lab serta Laptop ASRAMA di Gedung Asrama. Selanjutnya, koneksi dari Laptop ASRAMA diteruskan menggunakan kabel menuju Switch1A di Blok A sehingga jaringan lokal pada area tersebut dapat digunakan.

Untuk menghubungkan Blok A dan Blok B yang memiliki jarak cukup jauh, digunakan metode Point to Point Bridging. Implementasi dilakukan dengan memasang AP-BlokA sebagai pemancar wireless di Blok A, kemudian sinyal diterima langsung oleh PC2B di Blok B menggunakan perangkat wireless.

Berdasarkan hasil pengujian koneksi menggunakan perintah *ping* dari PC2B menuju Server Pusat, seluruh paket data berhasil terkirim dan diterima dengan baik tanpa kehilangan data. Hasil pengujian menunjukkan:

- Sent = 4
- Received = 4
- Lost = 0 (0% loss)

Hal tersebut membuktikan bahwa konfigurasi IP address, SSID wireless, serta koneksi antar-gedung telah berhasil dikonfigurasi dengan benar dan jaringan dapat berjalan secara optimal.



Gambar 15: Topologi jaringan tugas modul

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\>
```

Gambar 16: Hasil pengujian koneksi jaringan

6 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi jaringan Wireless Point to Point (PtP) dan Wireless Point to Multipoint (PtMP) pada Router MikroTik berhasil diterapkan dengan baik. Pada percobaan Point to Point, sempat terjadi kendala ketika Router B tidak dapat mendeteksi SSID dari Router A saat proses scanning wireless. Namun, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan konfigurasi parameter wireless secara manual hingga kedua router berhasil saling terhubung.

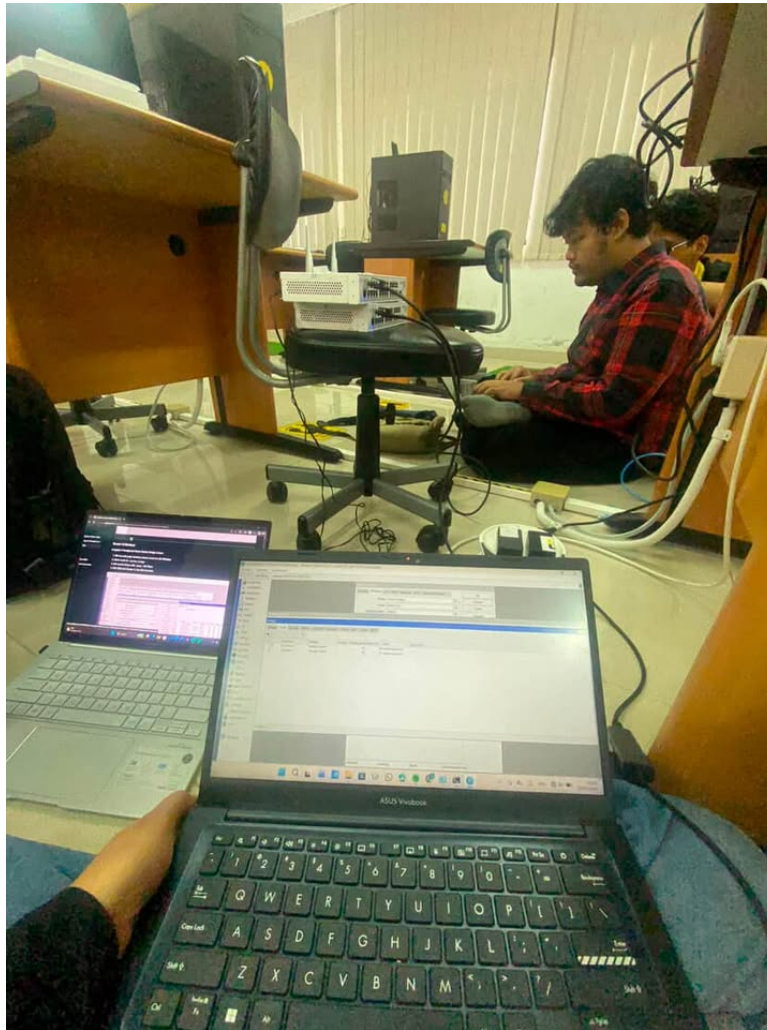
Selain itu, ditemukan kesalahan pada tahap akhir percobaan karena kedua router masih terhubung menggunakan kabel LAN. Setelah dilakukan pengecekan, kabel tersebut dilepas karena komunikasi antar-router seharusnya menggunakan media wireless melalui interface *wlan1*. Setelah dilakukan perbaikan, pengujian koneksi antar jaringan menggunakan routing statis berhasil dijalankan dengan hasil *Reply* tanpa mengalami *packet loss*.

Pada percobaan Point to Multipoint, konfigurasi bridge dan DHCP Server berjalan dengan baik sehingga seluruh perangkat client dapat memperoleh alamat IP secara otomatis dalam satu jaringan yang sama. Hasil pengujian menggunakan perintah *ping* menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi tanpa adanya kegagalan koneksi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan wireless Point to Point maupun Point to Multipoint telah berhasil diimplementasikan dan mampu mendukung komunikasi data antar perangkat secara stabil dan optimal.

7 Lampiran

7.1 Dokumentasi Saat Praktikum



Gambar 17: Dokumentasi kegiatan praktikum